

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Тема курсовой работы»

Студент ИУ7-51Б _____ И.И. Иванов
(Группа) (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ П.П. Петров
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 31 с., 4 рис., 4 табл., 10 источн., 5 прил.

УМНОЖЕНИЕ МАТРИЦ, АЛГОРИТМ ВИНОГРАДА, ТРУДОЁМКОСТЬ АЛГОРИТМА, МОДЕЛЬ ВЫЧИСЛЕНИЙ, ЗАМЕР ВРЕМЕНИ, C++

Объектом исследования являются алгоритмы умножения матриц: классический алгоритм и алгоритм Винограда в простой и оптимизированной реализациях.

Цель работы — сравнить эти алгоритмы по трудоёмкости и по времени выполнения на матрицах разного размера.

В аналитической части рассмотрены постановка задачи и идеи алгоритмов. В конструкторской части приведены требования к программе, схемы алгоритмов и оценки их трудоёмкости в принятой модели вычислений. В технологической части описаны средства реализации, исходный код и функциональные тесты. В исследовательской части приведены результаты замеров времени и их сравнение с теоретическими оценками.

Оптимизированный алгоритм Винограда на квадратных матрицах размером 500 оказался быстрее классического алгоритма примерно на 28 %, что согласуется с оценкой трудоёмкости. Результаты работы применимы при выборе алгоритма умножения матриц в задачах, где матрицы помещаются в оперативную память.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **2**

ВВЕДЕНИЕ **5**

1 Аналитическая часть **6**

1.1 Постановка задачи 6

1.2 Классический алгоритм 6

1.3 Алгоритм Винограда 6

1.3.1 Предварительная обработка 7

1.3.2 Вычисление элементов результата 7

1.3.3 Оптимизации алгоритма 8

1.4 Алгоритм Штрассена 8

2 Конструкторская часть **10**

2.1 Требования к программе 10

2.2 Модель вычислений 10

2.3 Схемы алгоритмов 10

2.4 Оценка трудоёмкости 12

3 Технологическая часть **14**

3.1 Средства реализации 14

3.2 Реализация алгоритмов 14

3.3 Функциональное тестирование 15

4 Исследовательская часть **19**

4.1 Технические характеристики 19

4.2 Время выполнения 19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **22**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **23**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **24**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б **25**

Б.1 Параметры замеров 25

Б.2 Схема программы замеров 25

ПРИЛОЖЕНИЕ В **27**

ВВЕДЕНИЕ

Умножение матриц — одна из базовых операций линейной алгебры [1]. К нему сводятся решение систем линейных уравнений, преобразования координат в компьютерной графике, обработка изображений и вычисления в нейронных сетях. Поэтому время умножения матриц заметно влияет на производительность многих программ.

Классический алгоритм вычисляет каждый элемент результата как скалярное произведение строки первой матрицы на столбец второй и требует порядка n^3 умножений для квадратных матриц размером n [2]. Существуют алгоритмы, которые уменьшают число умножений за счёт дополнительных сложений и предварительной обработки данных. Один из них — алгоритм Винограда [3], асимптотически не отличающийся от классического, но выполняющий примерно вдвое меньше умножений.

На практике выигрыш от такой замены зависит от соотношения стоимостей операций на конкретном процессоре, от организации доступа к памяти и от того, насколько удачно реализация избавлена от лишних вычислений. Поэтому теоретическую оценку полезно дополнить замерами времени.

Целью работы является сравнение классического алгоритма умножения матриц и алгоритма Винограда по трудоёмкости и по времени выполнения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) описать классический алгоритм умножения матриц и алгоритм Винограда;

2) разработать схемы алгоритмов и оценить их трудоёмкость в выбранной модели вычислений;

3) реализовать алгоритмы и проверить их на функциональных тестах;

4) замерить время выполнения реализаций на матрицах разного размера;

5) сравнить результаты замеров с теоретическими оценками и сделать выводы о применимости алгоритмов.

1 Аналитическая часть

1.1 Постановка задачи

Пусть даны матрица A размером $m \times n$ и матрица B размером $n \times q$. Их произведением называется матрица C размером $m \times q$, элементы которой вычисляются по формуле (1.1) [1, с. 23]:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}, \quad i = 1, ..., m, \quad j = 1, ..., q, \tag{1.1}$$

где a_{ik} — элемент матрицы A в строке i и столбце k, b_{kj} — элемент матрицы B в строке k и столбце j.

Произведение определено только тогда, когда число столбцов первой матрицы равно числу строк второй.

Умножение матриц некоммутативно, то есть в общем случае $AB \neq BA$. Поэтому алгоритм должен сохранять порядок сомножителей, а программа — проверять согласованность размеров до начала вычислений.

1.2 Классический алгоритм

Классический алгоритм вычисляет элементы матрицы C непосредственно по формуле (1.1) тремя вложенными циклами [2]. Внешние циклы перебирают строки матрицы A и столбцы матрицы B, а внутренний цикл накапливает скалярное произведение строки на столбец.

Для вычисления одного элемента требуется n умножений и n сложений, а всего алгоритм выполняет mnq умножений. Для квадратных матриц размером n это составляет n^3 умножений, и асимптотическая сложность алгоритма равна $O(n^3)$.

1.3 Алгоритм Винограда

Алгоритм Винограда основан на наблюдении, что скалярное произведение двух векторов можно выразить через попарные суммы их элементов [3]. Часть

слагаемых при этом зависит только от строки первой матрицы или только от столбца второй, и её можно вычислить заранее один раз [4].

Каждая строка матрицы A участвует в вычислении q элементов результата, а каждый столбец матрицы B — в вычислении m элементов. Поэтому величины, зависящие только от строки или только от столбца, выгодно вычислить один раз и использовать многократно. На этом и строится экономия умножений: вычисление разбивается на предварительную обработку и основной этап, описанные в следующих пунктах.

1.3.1 Предварительная обработка

Пусть $d = \lfloor n/2 \rfloor$. Для каждой строки i матрицы A и каждого столбца j матрицы B заранее вычисляются величины, приведённые в формулах (1.2):

$$r_i = \sum_{k=1}^{d} a_{i,2k-1} \cdot a_{i,2k}, \quad s_j = \sum_{k=1}^{d} b_{2k-1,j} \cdot b_{2k,j}, \tag{1.2}$$

где r_i — множитель строки i, s_j — множитель столбца j.

На вычисление множителей требуется $d(m+q)$ умножений, что для больших матриц мало по сравнению с основной частью алгоритма.

Множители хранятся в двух вспомогательных массивах длиной m и q. Дополнительная память, таким образом, линейна по размерам матриц и не зависит от их внутренней размерности n. Если n нечётно, последний столбец матрицы A и последняя строка матрицы B в вычислении множителей не участвуют и обрабатываются отдельно на основном этапе.

1.3.2 Вычисление элементов результата

Элемент матрицы C вычисляется по формуле (1.3):

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{d} \left(a_{i,2k-1} + b_{2k,j}\right) \cdot \left(a_{i,2k} + b_{2k-1,j}\right) - r_i - s_j. \tag{1.3}$$

Раскрытие скобок даёт четыре слагаемых. Два из них образуют искомое скалярное произведение, а два других совпадают с r_i и s_j и вычитаются. Если

n нечётно, к каждому элементу дополнительно прибавляется произведение $a_{in} \cdot b_{nj}$, которое не вошло ни в одну пару.

В итоге на один элемент приходится d умножений вместо n, то есть вдвое меньше, а число сложений возрастает. Выигрыш во времени получается тогда, когда умножение выполняется заметно дольше сложения.

1.3.3 Оптимизации алгоритма

Простая реализация алгоритма Винограда выполняет лишние вычисления, которые можно убрать без изменения результата:

— накапливать сумму во временной переменной, а не в элементе матрицы, что сокращает число обращений к памяти;

— заменить вычисление индексов $2k-1$ и $2k$ шагом цикла, равным двум;

— вычитать множители строки и столбца один раз до цикла по k, а не после него;

— обрабатывать нечётную размерность отдельным циклом, который выполняется только при необходимости, а именно:

а) проверять чётность n один раз до основных циклов;

б) прибавлять последнее произведение в том же проходе по элементам результата.

1.4 Алгоритм Штрассена

Алгоритм Штрассена делит каждую матрицу на четыре блока и вычисляет произведение через семь умножений блоков вместо восьми [5]. Рекурсивное применение этого приёма даёт сложность $O\big(n^{\log_2 7}\big) \approx O\big(n^{2.81}\big)$.

На практике алгоритм выигрывает только на больших матрицах, потому что требует дополнительной памяти под промежуточные блоки и большого числа сложений [6]. В работе он не реализуется и упомянут для сравнения.

Вывод

Классический алгоритм вычисляет произведение по определению и выполняет mnq умножений. Алгоритм Винограда за счёт предварительной обработки выполняет вдвое меньше умножений ценой дополнительных сложений, а его

простая реализация допускает ряд оптимизаций. Для сравнения выбраны классический алгоритм и две реализации алгоритма Винограда.

2 Конструкторская часть

2.1 Требования к программе

Программа должна поддерживать два режима работы:

— функциональный режим, в котором:

а) пользователь вводит размеры и элементы двух матриц;

б) программа проверяет согласованность размеров;

в) программа выводит результат умножения каждым из трёх алгоритмов;

— режим замеров, в котором программа умножает случайные квадратные матрицы заданных размеров и выводит среднее время работы каждого алгоритма.

При несогласованных размерах матриц программа должна выводить сообщение об ошибке и не выполнять умножение.

2.2 Модель вычислений

Для оценки трудоёмкости используется следующая модель вычислений:

1) операции `+`, `-`, `=`, `+=`, `-=`, `==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`, `[]`, `++` и `--` имеют стоимость 1;

2) операции `*`, `/` и `%` имеют стоимость 2;

3) стоимость условного оператора равна стоимости вычисления условия плюс стоимость выполняемой ветви;

4) стоимость цикла `for` вычисляется по формуле (2.1).

$$f_{\text{for}} = f_{\text{init}} + f_{\text{cmp}} + N\left(f_{\text{body}} + f_{\text{inc}} + f_{\text{cmp}}\right), \tag{2.1}$$

где f_{init} — стоимость инициализации счётчика;

f_{cmp} — стоимость сравнения;

f_{inc} — стоимость приращения счётчика;

f_{body} — стоимость тела цикла;

N — число итераций.

2.3 Схемы алгоритмов

Схемы алгоритмов выполнены по ГОСТ 19.701-90 [7]. Укрупнённые схемы классического алгоритма и алгоритма Винограда приведены на рисунках 2.1–2.2.

Обе схемы начинаются с ввода матриц и заканчиваются выводом результата, а различаются тем, что происходит между ними. В классическом алгоритме каждый элемент результата вычисляется независимо от остальных в одном проходе по строкам и столбцам. В алгоритме Винограда перед основным циклом выполняется предварительная обработка, а внутри цикла к сумме попарных произведений добавляется учёт нечётной размерности. Проверка согласованности размеров матриц на схемах не показана, она выполняется до вызова алгоритмов.

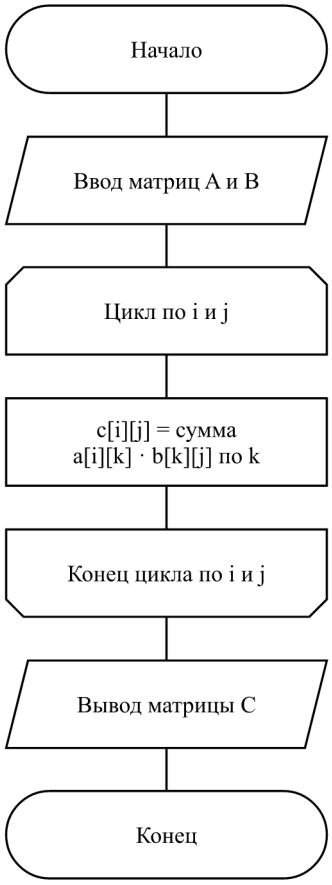


Рисунок 2.1 — Укрупнённая схема классического алгоритма умножения матриц

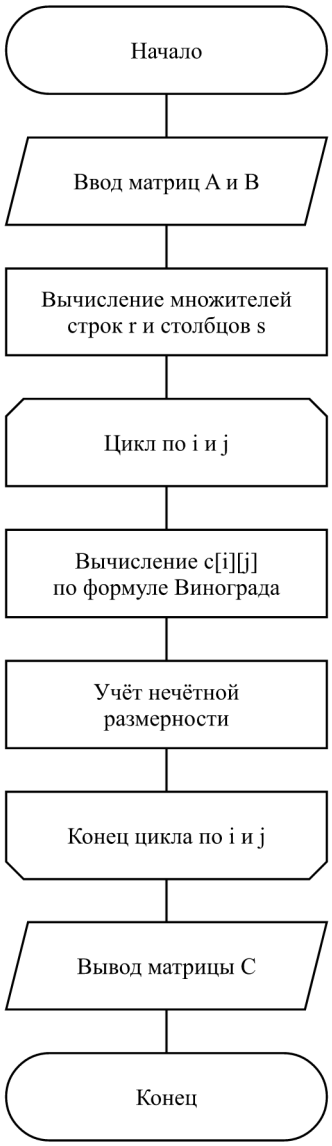


Рисунок 2.2 — Укрупнённая схема алгоритма Винограда

2.4 Оценка трудоёмкости

Пусть матрица A имеет размер $M \times N$, а матрица B — размер $N \times Q$. Тело внутреннего цикла классического алгоритма содержит четыре индексации по два обращения, умножение и сложение с присваиванием, и его стоимость равна 9. Применение формулы (2.1) к трём вложенным циклам даёт трудоёмкость классического алгоритма, приведённую в формуле (2.2):

$$f_{\text{classic}} = 11MNQ + 4MQ + 4M + 2. \tag{2.2}$$

В простой реализации алгоритма Винограда тело внутреннего цикла содержит вычисление индексов $2k$ и $2k + 1$ и стоит 25, а цикл выполняется $N/2$

раз. В оптимизированной реализации индексы заменены шагом цикла, сумма накапливается во временной переменной, и стоимость тела снижается до 15. Старшие члены трудоёмкости алгоритмов сведены в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 — Старшие члены трудоёмкости алгоритмов

Алгоритм	Старший член	Отношение к классическому
Классический	$11MNQ$	1,00
Виноград, простая реализация	$13{,}5\ MNQ$	1,23
Виноград, оптимизированная реализация	$8{,}5\ MNQ$	0,77

Предварительная обработка в алгоритме Винограда имеет трудоёмкость порядка $N(M+Q)$ и при больших размерах матриц пренебрежимо мала.

Вывод

Сформулированы требования к программе, приведены схемы алгоритмов и получены оценки трудоёмкости. В принятой модели вычислений простая реализация алгоритма Винограда уступает классическому алгоритму из-за дорогого вычисления индексов, а оптимизированная реализация выполняет примерно на 23 % меньше операций.

3 Технологическая часть

3.1 Средства реализации

Для реализации выбран язык C++ стандарта C++20 [8]. Он компилируется в машинный код без промежуточной виртуальной машины, поэтому замеры отражают стоимость самих алгоритмов, а не накладные расходы среды выполнения. Матрицы хранятся как векторы строк из стандартной библиотеки.

Время измеряется монотонными часами `std::chrono::steady_clock` из стандартной библиотеки, показания которых не зависят от перевода системного времени. Программа собирается компилятором GCC с уровнем оптимизации `-O2`, при котором компилятор выполняет большинство оптимизаций, не увеличивающих размер кода [9].

3.2 Реализация алгоритмов

Реализация классического алгоритма приведена на листинге 3.1, а оптимизированная реализация алгоритма Винограда — на листинге 3.2. Определения типов `Matrix` и `MatrixRow` вынесены в приложение А и приведены на листинге А.1. Основной файл программы, выполняющий замеры и тесты, приведён в приложении В на листинге В.1.

```
 1 Matrix multiplyClassic(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB) {
 2   size_t nRowsA = matrixA.size();
 3   size_t nColsA = matrixA[0].size();
 4   size_t nColsB = matrixB[0].size();
 5   Matrix result(nRowsA, MatrixRow(nColsB, 0));
 6
 7   for (size_t i = 0; i < nRowsA; ++i) {
 8     for (size_t j = 0; j < nColsB; ++j) {
 9       for (size_t k = 0; k < nColsA; ++k) {
10         result[i][j] += matrixA[i][k] * matrixB[k][j];
11       }
12     }
13   }
14
15   return result;
16 }
```

Листинг 3.1 — Классический алгоритм умножения матриц

В оптимизированной реализации множители строк и столбцов вычисляются до основного цикла, сумма накапливается в локальной переменной `sum`, а произведение для нечётной размерности прибавляется в том же проходе по элементам результата.

```
Matrix multiplyWinograd(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB) {
  size_t nRows = matrixA.size();
  size_t nInner = matrixB.size();
  size_t nCols = matrixB[0].size();
  size_t half = nInner / 2;

  std::vector<int> rowFactor(nRows, 0);
  for (size_t i = 0; i < nRows; ++i) {
    for (size_t k = 0; k < half * 2; k += 2) {
      rowFactor[i] += matrixA[i][k] * matrixA[i][k + 1];
    }
  }

  std::vector<int> colFactor(nCols, 0);
  for (size_t j = 0; j < nCols; ++j) {
    for (size_t k = 0; k < half * 2; k += 2) {
      colFactor[j] += matrixB[k][j] * matrixB[k + 1][j];
    }
  }

  Matrix result(nRows, MatrixRow(nCols, 0));
  for (size_t i = 0; i < nRows; ++i) {
    for (size_t j = 0; j < nCols; ++j) {
      int sum = -rowFactor[i] - colFactor[j];
      for (size_t k = 0; k < half * 2; k += 2) {
        sum += (matrixA[i][k] + matrixB[k + 1][j]) *
               (matrixA[i][k + 1] + matrixB[k][j]);
      }
      if (nInner % 2 != 0) {
        sum += matrixA[i][nInner - 1] * matrixB[nInner - 1][j];
      }
      result[i][j] = sum;
    }
  }

  return result;
}
```

Листинг 3.2 — Оптимизированный алгоритм Винограда

3.3 Функциональное тестирование

Тесты составлены по методу чёрного ящика и охватывают квадратные и прямоугольные матрицы, чётную и нечётную внутреннюю размерность, вырож-

денные случаи, несогласованные размеры и пустые матрицы. Тесты приведены в таблице 3.1. Программа, запущенная с ключом `--test`, прогоняет каждый тест на всех трёх реализациях и сообщает о расхождениях с ожидаемым результатом. Все три реализации прошли все тесты.

Таблица 3.1 — Функциональные тесты

№ теста	Описание	Входные данные	Ожидаемый результат
1	Квадратные матрицы размером 3×3	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$
2	Прямоугольные матрицы размером 2×3 и 3×2	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}$
3	Строка на столбец, нечётная внутренняя размерность	$A = (2 \;\; 3 \;\; 4)$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	$C = (20)$
4	Матрицы размером 1×1 с отрицательным элементом	$A = (5)$, $B = (-3)$	$C = (-15)$
5	Единичная матрица слева	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$
6	Нулевая матрица слева	$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
7	Несогласованные размеры 2×3 и 2×2	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$	Сообщение об ошибке
8	Матрица-столбец на матрицу-строку	$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B = (3 \;\; 4)$	$C = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$
9	Матрицы с отрицательными элементами	$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Продолжение таблицы 3.1

№ теста	Описание	Входные данные	Ожидаемый результат
10	Единичная матрица справа	$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$
11	Нулевая матрица справа	$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
12	Матрица на столбец	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix}$
13	Строка на матрицу	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 9 & 12 & 15 \end{pmatrix}$
14	Чётная внутренняя размерность, равная 4	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 12 & 14 \end{pmatrix}$
15	Матрицы из теста 2 в обратном порядке	$A = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 39 & 54 & 69 \\ 49 & 68 & 87 \\ 59 & 82 & 105 \end{pmatrix}$
16	Диагональные матрицы	$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 15 \end{pmatrix}$
17	Верхнетреугольные матрицы	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 4 & 17 \\ 0 & 18 \end{pmatrix}$
18	Столбец на строку, внутренняя размерность 1	$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 4 \\ 3 & -3 & 6 \end{pmatrix}$

Продолжение таблицы 3.1

№ теста	Описание	Входные данные	Ожидаемый результат
19	Строка на столбец, внутренняя размерность 5	$A = (1\ \ 2\ \ 3\ \ 4\ \ 5)$ $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$	$C = (35)$
20	Несогласованные размеры 3×2 и 3×2	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$	Сообщение об ошибке
21	Пустая матрица слева	$A = ()$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$	Сообщение об ошибке

Вывод

Алгоритмы реализованы на языке C++ и проверены на функциональных тестах, включающих нечётную размерность и несогласованные размеры матриц. Все реализации дают одинаковые результаты, совпадающие с ожидаемыми.

4 Исследовательская часть

4.1 Технические характеристики

Замеры выполнялись на ноутбуке со следующими характеристиками:

— операционная система Ubuntu 24.04;

— процессор AMD Ryzen 5 5600H с частотой 3,3 ГГц;

— оперативная память объёмом 16 ГБ.

Во время замеров ноутбук был подключён к сети питания, а из пользовательских программ работала только программа замеров.

Частота процессора в таком режиме не снижается ради экономии энергии, а посторонние программы не отнимают у программы замеров процессорное время. Это уменьшает разброс измерений между повторами. Остальные параметры замеров, в том числе версия компилятора и уровень оптимизации, приведены в приложении Б.

4.2 Время выполнения

Замеры проводились на случайных квадратных матрицах размером от 100 до 500 с шагом 100. Для каждого размера умножение повторялось 10 раз, и в таблицу заносилось среднее время. Параметры замеров перечислены в таблице Б.1 приложения Б. Результаты приведены в таблице 4.1 и на рисунке 4.1, графики построены библиотекой Lilaq [10].

Таблица 4.1 — Время умножения квадратных матриц

Размер	**Классический, мс**	**Виноград, мс**	**Виноград оптимизир., мс**
100	14	2	5
200	19	42	17
300	144	90	59
400	238	241	220
500	545	502	390

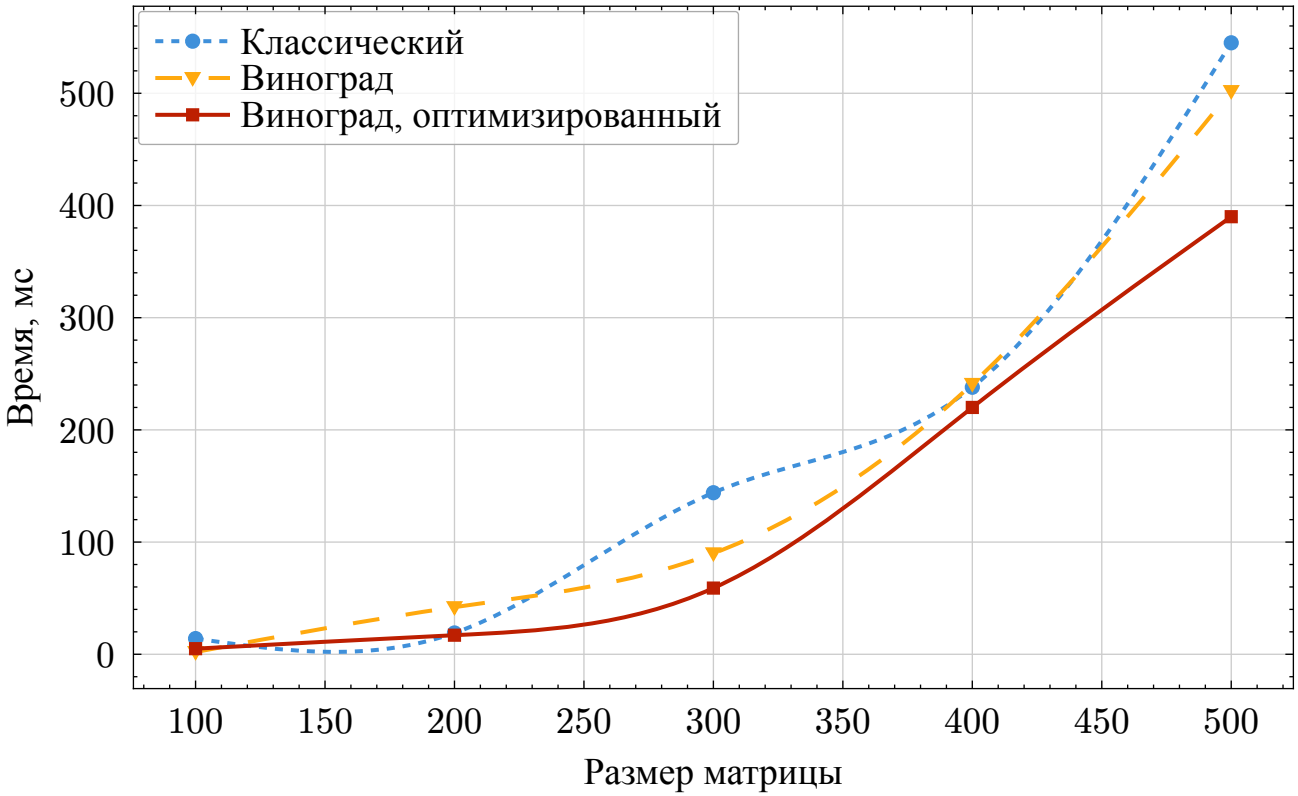


Рисунок 4.1 — Зависимость времени умножения от размера квадратных матриц

На матрицах размером 500 оптимизированный алгоритм Винограда работает 390 мс против 545 мс у классического алгоритма, то есть быстрее примерно на 28 %. Это близко к оценке из таблицы 2.1, по которой оптимизированная реализация выполняет на 23 % меньше операций.

Простая реализация алгоритма Винограда, вопреки оценке, оказалась немного быстрее классического алгоритма. Модель вычислений считает вычисление индексов $2k$ и $2k + 1$ отдельными операциями, тогда как компилятор при оптимизации заменяет его приращением указателя. Поэтому модель переоценивает стоимость простой реализации.

На матрицах размером 100 и 200 время работы составляет единицы и десятки миллисекунд и заметно зависит от случайных задержек, поэтому различия между алгоритмами на таких размерах нельзя считать значимыми.

Вывод

Оптимизированный алгоритм Винограда оказался самым быстрым из рассмотренных и на матрицах размером 500 опередил классический алгоритм примерно на 28 %. Отношение времён согласуется с оценкой трудоёмкости для

оптимизированной реализации, а для простой реализации модель вычислений даёт завышенную оценку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы, состоявшая в сравнении классического алгоритма умножения матриц и алгоритма Винограда по трудоёмкости и по времени выполнения, достигнута.

В ходе работы решены все поставленные задачи. Описаны классический алгоритм и алгоритм Винограда, а также рассмотрены возможные оптимизации последнего. Разработаны схемы алгоритмов и получены оценки их трудоёмкости в модели вычислений, учитывающей разную стоимость арифметических операций. Алгоритмы реализованы на языке C++ и проверены на функциональных тестах.

Замеры времени показали, что оптимизированный алгоритм Винограда на матрицах размером 500 работает примерно на 28 % быстрее классического алгоритма, что согласуется с теоретической оценкой. Простая реализация алгоритма Винограда даёт выигрыш лишь около 8 %, поэтому без оптимизаций применять её нецелесообразно.

Для матриц размером порядка сотни и меньше выбор алгоритма практически не влияет на время работы, и предпочтительнее более простой классический алгоритм. Для больших матриц стоит использовать оптимизированный алгоритм Винограда, а при дальнейшем росте размеров — рассмотреть блочные алгоритмы, лучше использующие кеш процессора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Веретенников В. Н. Практикум по линейной алгебре: учеб. пособие. — Санкт-Петербург : РГГМУ, 2015. — 140 с.

2. Кормен Т. и др. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд. — Москва : Вильямс, 2013. — 1328 с.

3. Winograd S. A new algorithm for inner product // IEEE Transactions on Computers. — 1968. — Т. C-17, № 7. — С. 693–694.

4. Кнут Д. Э. Искусство программирования. Т. 2. Получисленные алгоритмы. 3-е изд. — Москва : Вильямс, 2007. — 832 с.

5. Strassen V. Gaussian elimination is not optimal // Numerische Mathematik. — 1969. — Т. 13, № 4. — С. 354–356.

6. Golub G. H., Van Loan C. F. Matrix Computations. 4th ed. — Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2013. — 756 с.

7. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. — Москва : Стандартинформ, 2010. — 23 с.

8. ISO/IEC 14882:2020. Programming languages — C++ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.iso.org/standard/79358.html (дата обращения: 20.09.2026).

9. Using the GNU Compiler Collection (GCC). Options That Control Optimization [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Optimize-Options.html (дата обращения: 20.09.2026).

10. Lilaq. Advanced data visualization in Typst [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://lilaq.org/ (дата обращения: 20.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В приложении приведены определения типов, которыми программа представляет матрицы. Матрица хранится как вектор строк, а каждая строка — как вектор целых чисел. Такое представление позволяет обращаться к элементу через двойную индексацию и не требует ручного управления памятью.

Определения типов приведены на листинге А.1. Оба алгоритма принимают матрицы по константной ссылке, чтобы не копировать их при вызове, и возвращают результат по значению.

```
1 #include <vector>
2
3 using MatrixRow = std::vector<int>;
4 using Matrix = std::vector<MatrixRow>;
```

Листинг А.1 — Определения типов матрицы

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Б.1 Параметры замеров

Параметры, при которых получены результаты исследовательской части, перечислены в таблице Б.1. Они нужны для того, чтобы замеры можно было повторить на другом оборудовании и сравнить результаты.

Таблица Б.1 — Параметры замеров времени

Параметр	**Значение**
Размеры матриц	от 100 до 500 с шагом 100
Число повторов	10
Элементы матриц	случайные целые числа от −100 до 100
Часы	`std::chrono::steady_clock`
Компилятор и оптимизация	GCC, `-O2`

Перед каждым замером программа заново заполняет матрицы случайными числами, чтобы результат не зависел от содержимого кеша, оставшегося от предыдущего повтора. Время заполнения в замер не входит, поскольку часы запускаются непосредственно перед вызовом алгоритма и останавливаются сразу после него.

Б.2 Схема программы замеров

Укрупнённая схема программы замеров приведена на рисунке Б.1. Внешний цикл перебирает размеры матриц, а внутренний повторяет умножение заданное число раз и накапливает суммарное время.



Рисунок Б.1 — Укрупнённая схема программы замеров

После завершения внутреннего цикла суммарное время делится на число повторов, и среднее значение выводится вместе с размером матриц. Такой вывод программы без изменений переносится в CSV-файлы, по которым строятся таблица и график исследовательской части.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Основной файл программы приведён на листинге В.1. Реализации алгоритмов вынесены в отдельные файлы и здесь только объявлены, классический и оптимизированный алгоритмы Винограда приведены на листингах 3.1 и 3.2. Запущенная без аргументов, программа выполняет замеры и записывает среднее время каждого алгоритма в отдельный CSV-файл. С ключом `--test` программа прогоняет функциональные тесты из таблицы 3.1.

```
#include <chrono>
#include <cstdlib>
#include <fstream>
#include <iostream>
#include <random>
#include <stdexcept>
#include <string>
#include <vector>

#include "matrix.hpp"

// Реализации алгоритмов находятся в отдельных файлах.
Matrix multiplyClassic(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB);
Matrix multiplyWinogradSimple(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB);
Matrix multiplyWinograd(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB);

using Multiply = Matrix (*)(const Matrix &, const Matrix &);

// Размеры матриц и число повторов при замерах.
const size_t minSize = 100;
const size_t maxSize = 500;
const size_t sizeStep = 100;
const int repeats = 10;

// Результат умножения сохраняется сюда, чтобы компилятор не убрал вызов.
volatile int sink = 0;

struct Algorithm {
  std::string name;
  Multiply multiply;
  std::string outputFile;
};

const std::vector<Algorithm> algorithms = {
    {"классический", multiplyClassic, "1.csv"},
    {"Винограда", multiplyWinogradSimple, "2.csv"},
    {"Винограда оптимизированный", multiplyWinograd, "3.csv"},
};

```

Продолжение листинга B.1

```
40 // Проверяет, что матрицы непусты и число столбцов первой равно числу строк второй.
41 void checkSizes(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB) {
42   if (matrixA.empty() || matrixB.empty() || matrixA[0].empty() || matrixB[0].empty()) {
43     throw std::invalid_argument("пустая матрица");
44   }
45   if (matrixA[0].size() != matrixB.size()) {
46     throw std::invalid_argument("несогласованные размеры матриц");
47   }
48 }
49
50 Matrix randomMatrix(size_t nRows, size_t nCols, std::mt19937 &generator) {
51   std::uniform_int_distribution<int> distribution(-100, 100);
52   Matrix matrix(nRows, MatrixRow(nCols));
53   for (MatrixRow &row : matrix) {
54     for (int &element : row) {
55       element = distribution(generator);
56     }
57   }
58   return matrix;
59 }
60
61 // Среднее время умножения квадратных матриц размером size в миллисекундах.
62 double measure(Multiply multiply, size_t size, std::mt19937 &generator) {
63   double total = 0;
64   for (int r = 0; r < repeats; ++r) {
65     Matrix matrixA = randomMatrix(size, size, generator);
66     Matrix matrixB = randomMatrix(size, size, generator);
67
68     auto start = std::chrono::steady_clock::now();
69     Matrix result = multiply(matrixA, matrixB);
70     auto end = std::chrono::steady_clock::now();
71
72     sink = result[0][0];
73     total += std::chrono::duration<double, std::milli>(end - start).count();
74   }
75   return total / repeats;
76 }
77
78 void runBenchmark() {
79   std::mt19937 generator(std::random_device{}());
80   for (const Algorithm &algorithm : algorithms) {
81     std::ofstream output(algorithm.outputFile);
82     for (size_t size = minSize; size <= maxSize; size += sizeStep) {
83       double time = measure(algorithm.multiply, size, generator);
84       output << size << "," << static_cast<long>(time) << "\n";
85       std::cout << algorithm.name << ", " << size << ": " << time << " мс\n";
86     }
87   }
88 }
89
90 // Тест: две матрицы и ожидаемое произведение.
```

Продолжение листинга В.1

```
// Пустое ожидаемое произведение означает, что умножение должно завершиться ошибкой.
struct TestCase {
  Matrix matrixA;
  Matrix matrixB;
  Matrix expected;
};

const std::vector<TestCase> testCases = {
    {{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}},
     {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}, {3, 2, 1}},
     {{30, 24, 18}, {84, 69, 54}, {138, 114, 90}}},
    {{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}},
     {{7, 8}, {9, 10}, {11, 12}},
     {{58, 64}, {139, 154}}},
    {{{2, 3, 4}},
     {{1}, {2}, {3}},
     {{20}}},
    {{{5}},
     {{-3}},
     {{-15}}},
    {{{1, 0}, {0, 1}},
     {{5, 6}, {7, 8}},
     {{5, 6}, {7, 8}}},
    {{{0, 0}, {0, 0}},
     {{1, 2}, {3, 4}},
     {{0, 0}, {0, 0}}},
    {{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}},
     {{1, 2}, {3, 4}},
     {}},
    {{{1}, {2}},
     {{3, 4}},
     {{3, 4}, {6, 8}}},
    {{{-1, 2}, {3, -4}},
     {{2, 0}, {1, -1}},
     {{0, -2}, {2, 4}}},
    {{{2, 3}, {4, 5}},
     {{1, 0}, {0, 1}},
     {{2, 3}, {4, 5}}},
    {{{2, 3}, {4, 5}},
     {{0, 0}, {0, 0}},
     {{0, 0}, {0, 0}}},
    {{{1, 2, 3}, {4, 5, 6}},
     {{1}, {0}, {-1}},
     {{-2}, {-2}}},
    {{{1, 2}},
     {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}},
     {{9, 12, 15}}},
    {{{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}},
     {{1, 0}, {0, 1}, {1, 0}, {0, 1}},
     {{4, 6}, {12, 14}}},
    {{{7, 8}, {9, 10}, {11, 12}},
```

Продолжение листинга B.1

```
      {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}},
      {{39, 54, 69}, {49, 68, 87}, {59, 82, 105}}},
     {{{2, 0}, {0, 3}},
      {{4, 0}, {0, 5}},
      {{8, 0}, {0, 15}}},
     {{{1, 2}, {0, 3}},
      {{4, 5}, {0, 6}},
      {{4, 17}, {0, 18}}},
     {{{1}, {2}, {3}},
      {{1, -1, 2}},
      {{1, -1, 2}, {2, -2, 4}, {3, -3, 6}}},
     {{{1, 2, 3, 4, 5}},
      {{5}, {4}, {3}, {2}, {1}},
      {{35}}},
     {{{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}},
      {{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}},
      {}},
     {{},
      {{1, 2}, {3, 4}},
      {}},
};

// Прогоняет все тесты на всех алгоритмах и возвращает число проваленных проверок.
int runTests() {
  int failed = 0;
  for (size_t t = 0; t < testCases.size(); ++t) {
    const TestCase &test = testCases[t];
    for (const Algorithm &algorithm : algorithms) {
      bool passed;
      try {
        checkSizes(test.matrixA, test.matrixB);
        passed = algorithm.multiply(test.matrixA, test.matrixB) == test.expected;
      } catch (const std::invalid_argument &error) {
        std::cout << "Тест " << t + 1 << ": ошибка: " << error.what() << "\n";
        passed = test.expected.empty();
      }
      if (!passed) {
        std::cout << "Тест " << t + 1 << " не пройден, алгоритм " << algorithm.name << "\n";
        ++failed;
      }
    }
  }
  std::cout << "Проваленных проверок: " << failed << "\n";
  return failed;
}

int main(int argc, char *argv[]) {
  if (argc > 1 && std::string(argv[1]) == "--test") {
    return runTests() == 0 ? EXIT_SUCCESS : EXIT_FAILURE;
  }
  runBenchmark();
```

Продолжение листинга B.1

```
193    return EXIT_SUCCESS;
194  }
```

Листинг B.1 — Основной файл программы